# Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · ÁREA BAJO UNA CURVA

¿Cuál es el área de la región encerrada por $y = 4 - x^2$ y el eje $x$?

**A)** $\frac{32}{3}$

**B)** $\frac{16}{3}$

**C)** $8$

**D)** $32$

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Cortes**

$4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2.$

**2 Integral**

$$\int_{-2}^{2} (4 - x^2)\, dx = \left[4x - \tfrac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}.$$

**3 Resultado**

$\left(8 - \frac{8}{3}\right) - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}.$

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Integra solo de 0 a 2 (la mitad).

**C)** Integra $4 - x^2$ como $4x - x^2$.

**D)** Olvida dividir $x^3$ por 3.

**Idea clave.** Primero los cortes con el eje; después integra entre ellos.